DASIDA MVP: 창작 문제 10선 (상세 해설 + 약점 분석)

> **설계 기반**: 학력평가 4회분 120문제 패턴 분석 리포트 **구성**: 2점 3문제 / 3점 4문제 / 4점 3문제 **제외**: 도형 문제, 좌표평면 그래프 문제 **목적**: 학생의 단원별 × 전략별 약점을 정밀 진단

문제 1: 근호를 포함한 식의 계산

분류: 무리수/실수 | 2점 | 쉬움 **풀이전략**: 직접 계산

문제:

$$\sqrt{75} - \frac{6}{\sqrt{3}} + \sqrt{48}$$

의 값은?

선택지:

① $5\sqrt{3}$② $7\sqrt{3}$③ $9\sqrt{3}$④ $11\sqrt{3}$⑤ $13\sqrt{3}$

정답: ②

[해설]

[출제의도] 근호를 포함한 식의 값을 계산한다.

[풀이 과정]

$$\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$$

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$$

따라서

$$5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$$

따라서 답은 ②이다.

[약점 분석용 메모]

학생이 주로 막히는 지점:

- 1단계: $\sqrt{75}$에서 제곱수 인수 25를 찾지 못함
- 2단계: 분모의 유리화 과정 ($\frac{6}{\sqrt{3}} \rightarrow \frac{6\sqrt{3}}{3}$)을 모름
- 3단계: $\sqrt{48}$에서 16×3으로 분해 못 함
- 4단계: $\sqrt{3}$ 동류항 정리에서 부호 실수

흔한 오답 패턴:

- $\sqrt{75} = \sqrt{7} \times \sqrt{5}$로 잘못 분해 → ①
- 유리화 없이 $\frac{6}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{3}$으로 처리 → ①
- $\sqrt{48} = 6\sqrt{3}$으로 계산 ($\sqrt{36} \times \sqrt{3}$과 혼동) → ⑤

질문 설계 포인트:

- Q1: $\sqrt{75}$를 간단히 할 수 있는가?
- Q2: 분모의 유리화를 할 수 있는가?
- Q3: $\sqrt{48}$을 간단히 할 수 있는가?
- Q4: 동류항(같은 근호)을 모아 정리할 수 있는가?
- Q5: 부호를 포함한 최종 계산이 정확한가?

문제 2: 다항식의 곱셈과 전개

분류: 다항식의 연산 | 2점 | 쉬움 **풀이전략:** 직접 계산

문제:

$(2x+3)(x-4)-(x+1)(x-5)$ 를 전개하여 정리한 식에서 x의 계수와 상수항의 합은?

선택지:

① $-12$② $-8$③ $-4$④ $2$⑤ 6

정답: ②

[해설]

[출제의도] 다항식의 곱셈을 전개하고 동류항을 정리하여 계수를 구한다.

[풀이 과정]

$(2x+3)(x-4)$를 전개하면

$$2x^2-8x+3x-12=2x^2-5x-12$$

$(x+1)(x-5)$를 전개하면

$$x^2-5x+x-5=x^2-4x-5$$

따라서

$$(2x^2-5x-12)-(x^2-4x-5)$$

$$=2x^2-5x-12-x^2+4x+5$$

$$=x^2-x-7$$

x의 계수는 -1, 상수항은 -7이므로

$$(-1)+(-7)=-8$$

따라서 답은 ②이다.

[약점 분석용 메모]

학생이 주로 막히는 지점:

- 1단계: $(2x+3)(x-4)$ 전개에서 교차항 누락 ($2x\times(-4)=-8x$ vs $3\times x=3x$)
- 2단계: $(x+1)(x-5)$ 전개에서 부호 오류
- 3단계: 뺄셈 시 괄호 풀기에서 부호 전환 실수 ($-(x^2-4x-5)=-x^2+4x+5$)
- 4단계: 동류항 정리에서 계산 실수
- 5단계: "계수와 상수항의 합"이라는 조건 읽기

흔한 오답 패턴:

- 빼기 부호 전환 안 함: $-5x-4x=-9x$ → ①
- x^2의 계수까지 더함: $1+(-1)+(-7)=-7$ → 선택지 없음
- $(x+1)(x-5)=x^2-5$로 전개 (가운데 항 누락) → ③

질문 설계 포인트:

- Q1: $(2x+3)(x-4)$을 전개할 수 있는가?
- Q2: $(x+1)(x-5)$를 전개할 수 있는가?
- Q3: 다항식의 뺄셈에서 부호를 올바르게 처리하는가?
- Q4: 동류항을 정확히 모아 정리하는가?
- Q5: "x의 계수"와 "상수항"을 구분하는가?
- Q6: 문제 조건(합을 구하라)을 정확히 읽었는가?

문제 3: 복소수의 사칙연산

분류: 복소수 | 2점 | 쉬움 **풀이전략**: 직접 계산

문제:

$(1+3i)(2-i)-(1-i)^2$의 값이 $a+bi$일 때, $a+b$의 값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$)

선택지:

① $6$② $8$③ $10$④ $12$⑤ 14

정답: ④

[해설]

[출제의도] 복소수의 곱셈과 거듭제곱을 계산하여 실수부와 허수부를 구한다.

[풀이 과정]

$(1+3i)(2-i)$를 전개하면

$$=1\times 2+1\times(-i)+3i\times 2+3i\times(-i)$$

$$=2-i+6i-3i^2$$

$i^2=-1$이므로

$$=2+5i-3(-1)=2+5i+3=5+5i$$

$(1-i)^2$을 전개하면

$$(1-i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i + (-1) = -2i$$

따라서

$$(5+5i) - (-2i) = 5 + 5i + 2i = 5 + 7i$$

$a = 5$, $b = 7$이므로

$$a + b = 5 + 7 = 12$$

따라서 답은 ④이다.

[약점 분석용 메모]

학생이 주로 막히는 지점:

- 1단계: 복소수 곱셈 전개에서 $3i \times (-i) = -3i^2$을 $-3i$로 처리
- 2단계: $i^2 = -1$ 대입 누락 또는 $i^2 = 1$로 오인
- 3단계: $(1-i)^2$ 전개에서 $-2i$ 항 누락하고 $1 + i^2 = 0$만 계산
- 4단계: 뺄셈 시 $-(-2i) = +2i$ 부호 전환 실수
- 5단계: $a + b$ 계산 시 허수부 부호 혼동

흔한 오답 패턴:

- $i^2 = -1$ 적용 안 함: $(5 - i)$로 계산 → ②
- $(1-i)^2 = 1 - i^2 = 2$로 계산 → ②
- $-(-2i)$에서 부호 전환 실패: $5 + 3i$ → ②

질문 설계 포인트:

- Q1: 복소수 곱셈을 전개할 수 있는가?
- Q2: $i^2 = -1$을 정확히 대입하는가?
- Q3: $(a-b)^2$ 완전제곱식을 전개할 수 있는가?
- Q4: 복소수 뺄셈에서 부호 처리가 정확한가?
- Q5: 실수부와 허수부를 정확히 구분하는가?
- Q6: $a + b$를 구하라는 조건을 정확히 읽는가?

문제 4: 이차방정식의 근과 계수의 관계

분류: 이차방정식 | 3점 | 중간 **풀이전략**: 공식 적용

문제:

이차방정식 $2x^2 - 6x + k = 0$의 두 근의 차가 4일 때, 상수 k의 값은?

선택지:

① $-\frac{9}{2}$ ② $-\frac{7}{2}$ ③ $-\frac{5}{2}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

정답: ②

[해설]

[출제의도] 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 미지의 상수를 구한다.

[풀이 과정]

이차방정식 $2x^2 - 6x + k = 0$의 두 근을 α, β라 하면

근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = \frac{6}{2} = 3, \quad \alpha\beta = \frac{k}{2}$$

두 근의 차가 4이므로

$$|\alpha - \beta| = 4$$

$$(\alpha - \beta)^2 = 16$$

이때 $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$이므로

$$9 - 4 \times \frac{k}{2} = 16$$

$$9 - 2k = 16$$

$$-2k = 7, \quad k = -\frac{7}{2}$$

따라서 답은 ②이다.

[약점 분석용 메모]

학생이 주로 막히는 지점:

- 1단계: 근과 계수의 관계에서 최고차항 계수 2를 나누는 것을 잊음 ($\alpha + \beta = 6$으로 계산)
- 2단계: "두 근의 차"를 $(\alpha - \beta)^2$으로 변환하는 아이디어를 떠올리지 못함
- 3단계: $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$ 공식을 모름
- 4단계: $\alpha\beta = \frac{k}{2}$에서 $\frac{k}{2}$를 k로 착각

흔한 오답 패턴:

- $\alpha + \beta = 6$으로 넣으면: $36 - 2k = 16$, $k = 10$ → 선택지 없음
- $4\alpha\beta$ 대신 $2\alpha\beta$를 넣으면: $9 - k = 16$, $k = -7$ → 선택지 없음
- $(\alpha - \beta) = 4$를 직접 연립하여 풀다가 계산 실수 → ③

질문 설계 포인트:

- Q1: 근과 계수의 관계 공식을 알고 있는가?
- Q2: 최고차항 계수가 1이 아닐 때 처리할 수 있는가?
- Q3: $|\alpha - \beta|$를 $(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$로 변환할 수 있는가?
- Q4: 수식 정리 후 k에 대한 일차방정식을 풀 수 있는가?
- Q5: 판별식 확인 ($D = 36 - 8 \times (-\frac{7}{2}) = 36 + 28 = 64 > 0$)까지 하는가?

문제 5: 나머지정리를 이용한 다항식의 결정

분류: 다항식의 연산 / 나머지정리 | 3점 | 중간 **풀이전략:** 조건 해석 → 식 세우기

문제:

다항식 $P(x)$를 $(x - 2)$로 나누었을 때의 나머지가 11이고, $(x + 1)$로 나누었을 때의 나머지가 2이다. $P(x)$를 $(x - 2)(x + 1)$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x) = ax + b$라 할 때, $a \times b$의 값은?

선택지:

① $5$② $10$③ $12$④ $15$⑤ 18

정답: ④

[해설]

[출제의도] 나머지정리와 연립방정식을 이용하여 이차식으로 나눈 나머지를 구한다.

[풀이 과정]

$P(x)$를 $(x-2)(x+1)$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하면

$$P(x) = (x-2)(x+1) \cdot Q(x) + ax + b$$

나머지정리에 의하여 $P(2) = 11$이므로

$$2a + b = 11 \quad \cdots\cdots ㉠$$

$P(-1) = 2$이므로

$$-a + b = 2 \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉠에서 ㉡을 변끼리 빼면

$$3a = 9, \quad a = 3$$

$a = 3$을 ㉡에 대입하면

$$-3 + b = 2, \quad b = 5$$

따라서

$$a \times b = 3 \times 5 = 15$$

따라서 답은 ④이다.

[약점 분석용 메모]

학생이 주로 막히는 지점:

- 1단계: "이차식으로 나눈 나머지는 일차식 $ax + b$이다"라는 원리를 모름
- 2단계: 나머지정리(P(c) = $ 나머지)를 $ax + b 에 적용하는 연결
- 3단계: $P(2) = 2a + b$로 대입하는 과정
- 4단계: 연립방정식 풀기 (가감법)
- 5단계: $a \times b$를 구하라는 조건에서 $a + b$를 구해버림

흔한 오답 패턴:

- 나머지를 상수로 놓음 ($R = k$): $k = 11$이면서 $k = 2$? → 혼란

- $P(-1) = 2$에서 $a + b = 2$로 넣음 (부호 실수) → ②
- $a + b$를 구함: $3 + 5 = 8$ → 선택지 없음

질문 설계 포인트:

- Q1: 이차식으로 나눈 나머지가 일차식임을 아는가?
- Q2: 나머지정리를 적용할 수 있는가?
- Q3: $P(2) = 2a + b$를 세울 수 있는가?
- Q4: $P(-1) = -a + b$에서 부호를 올바르게 처리하는가?
- Q5: 연립방정식을 풀 수 있는가?
- Q6: $a \times b$를 구하라는 조건을 정확히 읽는가?

문제 6: 이차부등식의 해

분류: 이차부등식 | 3점 | 중간 **풀이전략**: 직접 계산

문제:

이차부등식 $x^2 - 5x + 4 \leq 0$을 만족시키는 정수 x의 개수를 m, 이차부등식 $x^2 + 2x - 8 > 0$을 만족시키는 정수 중 -5 이상 5 이하인 것의 개수를 n이라 할 때, $m + n$의 값은?

선택지:

① $5$② $7$③ $8$④ $9$⑤ 10

정답: ③

[해설]

[출제의도] 이차부등식의 해를 구하고 정수 조건을 만족시키는 값의 개수를 구한다.

[풀이 과정]

[부등식 1] $x^2 - 5x + 4 \leq 0$

좌변을 인수분해하면

$$x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4) \leq 0$$

이차함수 $y = (x - 1)(x - 4)$의 그래프가 x축 아래 또는 x축 위에 있는 범위는

$$1 \leq x \leq 4$$

이를 만족시키는 정수는 $1, 2, 3, 4$이므로

$$m = 4$$

[부등식 2] $x^2 + 2x - 8 > 0$

좌변을 인수분해하면

$$x^2 + 2x - 8 = (x+4)(x-2) > 0$$

이차함수 $y = (x+4)(x-2)$의 그래프가 x축 위에 있는 범위는

$$x < -4 \quad \text{또는} \quad x > 2$$

-5 이상 5 이하인 정수 중 이를 만족시키는 것은

$$x = -5 \quad \text{그리고} \quad x = 3, 4, 5$$

이므로 $n = 4$

따라서

$$m + n = 4 + 4 = 8$$

따라서 답은 ③이다.

[약점 분석용 메모]

학생이 주로 막히는 지점:

- 1단계: $x^2 - 5x + 4$를 인수분해하지 못함
- 2단계: $(x-1)(x-4) \leq 0$에서 부등호 방향 해석 (그래프가 아래)
- 3단계: $x^2 + 2x - 8$의 인수분해에서 $(-4) \times 2 = -8$, $(-4) + 2 = -2$… 부호 혼동
- 4단계: $(x+4)(x-2) > 0$에서 "바깥" 영역을 택해야 한다는 것
- 5단계: $x = -5$가 $x < -4$에 포함되는지 경계 판별
- 6단계: $m + n$ 합산

흔한 오답 패턴:

- $x < -4$에서 $x = -4$ 포함시킴 (등호 실수): $n = 5$ → ④
- $1 \leq x \leq 4$에서 등호 제외: $m = 2$ → ②
- 인수분해 실패 → 근의 공식 사용 중 계산 오류

질문 설계 포인트:

- Q1: $x^2 - 5x + 4$를 인수분해할 수 있는가?
- Q2: $(x-a)(x-b) \leq 0$의 해를 구할 수 있는가?
- Q3: $x^2 + 2x - 8$을 인수분해할 수 있는가?
- Q4: $(x-a)(x-b) > 0$의 해가 "바깥"임을 아는가?
- Q5: 등호 포함 여부를 정확히 처리하는가?
- Q6: 범위 내 정수를 빠짐없이 세는가?
- Q7: 두 결과를 합산하여 최종 답을 구하는가?

문제 7: 경우의 수 (조건부 분류)

분류: 경우의 수 | 3점 | 중간 **풀이전략**: 경우 분류

문제:

1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6장의 카드에서 3장을 뽑아 세 자리 자연수를 만든다. 이때 만들어진 세 자리 자연수가 홀수인 경우의 수는?

선택지:

① $24$② $36$③ $48$④ $60$⑤ 72

정답: ④

[해설]

[출제의도] 조건을 만족시키는 경우의 수를 분류하여 구한다.

[풀이 과정]

세 자리 자연수가 홀수이려면 일의 자리 숫자가 홀수여야 한다.

1부터 6까지의 자연수 중 홀수는 $1, 3, 5$의 3개이다.

일의 자리에 홀수를 선택하는 경우: 3가지

나머지 5개의 카드 중에서 백의 자리를 선택하는 경우: 5가지

나머지 4개의 카드 중에서 십의 자리를 선택하는 경우: 4가지

따라서 구하는 경우의 수는

$$3 \times 5 \times 4 = 60$$

따라서 답은 ④이다.

[약점 분석용 메모]

학생이 주로 막히는 지점:

- 1단계: "홀수" 조건이 일의 자리에 대한 조건임을 파악 못함
- 2단계: 조건이 있는 자리를 먼저 채워야 한다는 전략 인식 부족
- 3단계: "뽑아 나열"과 "뽑기"를 혼동 (순서 있음/없음)
- 4단계: 이미 사용한 카드를 다시 사용 (중복 허용/비허용 혼동)

흔한 오답 패턴:

- 백의 자리부터 채움: $6 \times 5 \times 3 = 90$? → 중복 계산
- 순서 없는 조합으로 계산: $\binom{3}{1} \times \binom{5}{2} = 30$ → ①과 ② 사이
- 전체 - 짝수: $6 \times 5 \times 4 - (\text{짝수 경우의 수}) = 120 - 60 = 60$ → 맞지만 과정이 다름

질문 설계 포인트:

- Q1: "홀수"라는 조건이 어떤 자리에 영향을 주는지 파악하는가?
- Q2: 조건이 있는 자리를 먼저 채우는 전략을 아는가?
- Q3: 순열(순서 있는 나열)과 조합(순서 없는 선택)을 구분하는가?
- Q4: 카드를 한 번만 사용한다는 조건을 반영하는가?
- Q5: 곱의 법칙을 올바르게 적용하는가?

문제 8: 두 이차방정식의 판별식

분류: 이차방정식 | 4점 | 어려움 **풀이전략:** 판별식 활용

문제:

이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$이 실근을 가지고, 이차방정식 $x^2 + 2x - k + 4 = 0$도 실근을 가지도록 하는 정수 k의 개수는?

선택지:

① $3$② $5$③ $7$④ $8$⑤ 10

정답: ③

[해설]

[출제의도] 두 이차방정식이 동시에 실근을 가지기 위한 판별식 조건을 이용하여 정수의 범위를 구한다.

[풀이 과정]

[방정식 1] $x^2 - 6x + k = 0$이 실근을 가지려면 판별식이 0 이상이어야 한다.

$$D_1 = (-6)^2 - 4 \times 1 \times k \geq 0$$

$$36 - 4k \geq 0$$

$$k \leq 9 \quad \cdots\cdots ㉠$$

[방정식 2] $x^2 + 2x - k + 4 = 0$이 실근을 가지려면

$$D_2 = 2^2 - 4 \times 1 \times (-k + 4) \geq 0$$

$$4 - 4(-k + 4) \geq 0$$

$$4 + 4k - 16 \geq 0$$

$$4k \geq 12$$

$$k \geq 3 \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉠과 ㉡의 공통 범위는

$$3 \leq k \leq 9$$

이를 만족시키는 정수 k는

$$k = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

의 7개이다.

따라서 답은 ③이다.

[약점 분석용 메모]

학생이 주로 막히는 지점:

- 1단계: "실근을 가진다" = "판별식 ≥ 0"임을 모름
- 2단계: $D_1 = b^2 - 4ac$ 공식에서 계수 대입 실수
- 3단계: D_2에서 $c = -k + 4$를 대입할 때 부호 처리 ($-4 \times (-k + 4)$)
- 4단계: 두 부등식의 교집합 구하기
- 5단계: $3 \leq k \leq 9$에서 정수 개수를 $9 - 3 = 6$으로 계산 (양 끝 포함 안 함)

흔한 오답 패턴:

- D_2에서 $-4(-k + 4) = -4k + 16$으로 부호 오류: $k \leq -3$ → ①
- 정수 개수를 $9 - 3 = 6$으로 계산: → 선택지 없음
- $D \geq 0$ 대신 $D > 0$으로 처리: $3 < k < 9$이면 5개 → ②

질문 설계 포인트:

- Q1: "실근" 조건 = 판별식 ≥ 0을 아는가?
- Q2: $D = b^2 - 4ac$에서 계수를 올바르게 대입하는가?
- Q3: 두 번째 판별식에서 $-4 \times (-k + 4)$의 부호를 처리하는가?
- Q4: 부등식을 올바르게 풀어 k의 범위를 구하는가?
- Q5: 두 범위의 교집합을 구하는가?
- Q6: $3 \leq k \leq 9$에서 정수의 개수를 $9 - 3 + 1 = 7$로 구하는가?

문제 9: 이차함수의 최댓값·최솟값

분류: 이차함수 | 4점 | 어려움 **풀이전략:** 조건 해석 → 식 세우기

문제:

이차함수 $f(x) = -x^2 + 2ax + b$가 $x = 3$에서 최댓값 12를 가질 때, $f(5)$의 값은?

(단, a, b는 상수)

선택지:

① $0$② $4$③ $8$④ $12$⑤ 16

정답: ③

[해설]

[출제의도] 이차함수의 꼭짓점 조건을 이용하여 미지의 상수를 구하고 함수값을 계산한다.

[풀이 과정]

이차함수 $f(x) = -x^2 + 2ax + b$에서 x^2의 계수가 $-1 < 0$이므로 위로 볼록한 포물선이다. 따라서 꼭짓점에서 최댓값을 가진다.

$f(x) = -x^2 + 2ax + b$를 완전제곱식으로 변환하면

$$f(x) = -(x^2 - 2ax) + b = -(x^2 - 2ax + a^2) + a^2 + b$$

$$= -(x - a)^2 + a^2 + b$$

꼭짓점의 x좌표가 a이므로, $x = 3$에서 최댓값을 가지면

$$a = 3$$

최댓값이 12이므로

$$a^2 + b = 12$$

$$9 + b = 12$$

$$b = 3$$

따라서 $f(x) = -x^2 + 6x + 3$이고

$$f(5) = -(5)^2 + 6 \times 5 + 3 = -25 + 30 + 3 = 8$$

따라서 답은 ③이다.

[약점 분석용 메모]

학생이 주로 막히는 지점:

- 1단계: "x^2의 계수가 음수 → 위로 볼록 → 최댓값 존재"를 파악 못함
- 2단계: 완전제곱식 변환에서 $-(x^2 - 2ax) = -(x - a)^2 + a^2$로 변환
- 3단계: "꼭짓점의 x좌표 = 축의 방정식"에서 $a = 3$
- 4단계: 최댓값 = 꼭짓점의 y좌표에서 b 결정

- 5단계: $f(5)$ 대입 계산에서 부호 실수

흔한 오답 패턴:

- 축의 방정식을 $x = 2a$로 놓음 (계수 -1 고려 안 함): $2a = 3$, $a = 3/2$ → ①
- b를 구한 후 $f(5)$에서 $-(5^2) = -10$으로 계산 → ④
- $f(3) = 12$로 직접 대입: $-9 + 6a + b = 12$ → 방정식 1개로 2개 미지수 → 막힘

질문 설계 포인트:

- Q1: 이차함수의 최댓값이 꼭짓점에서 나타남을 아는가?
- Q2: x^2의 계수가 음수일 때 최댓값인지 최솟값인지 판별하는가?
- Q3: 완전제곱식으로 변환할 수 있는가?
- Q4: 꼭짓점의 x좌표에서 a를 결정하는가?
- Q5: 최댓값 조건에서 b를 결정하는가?
- Q6: $f(5)$를 정확히 계산하는가?
- Q7: -5^2과 $(-5)^2$을 구분하는가?

문제 10: 이차함수와 경우의 수의 융합

분류: 경우의 수 / 이차방정식 | 4점 | 어려움 **풀이전략:** 조건 해석 → 식 세우기

문제:

주머니에 $1, 2, 3, 4, 5$가 하나씩 적힌 공 5개가 들어 있다. 이 주머니에서 공을 2개 꺼내어 큰 수를 a, 작은 수를 b라 할 때, 이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$이 서로 다른 두 양의 실근을 가지는 경우의 수는?

선택지:

① $5$② $6$③ $7$④ $9$⑤ 10

정답: ④

[해설]

[출제의도] 경우의 수와 이차방정식의 판별식, 근과 계수의 관계를 결합하여 문제를 해결한다.

[풀이 과정]

5개의 공에서 2개를 뽑아 큰 수를 a, 작은 수를 b로 정하므로 가능한 순서쌍 (a, b)는 $\binom{5}{2} = 10$가지이다.

이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$이 서로 다른 두 양의 실근을 가지려면:

조건 1: $D > 0$ (서로 다른 두 실근)

$$a^2 - 4b > 0$$

조건 2: 두 근의 합 > 0 (양의 실근)

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = a > 0$

$a > b \geq 1$이므로 $a \geq 2 > 0$. 항상 성립.

조건 3: 두 근의 곱 > 0 (양의 실근)

$\alpha\beta = b > 0$

$b \geq 1 > 0$이므로 항상 성립.

따라서 핵심 조건은 $a^2 > 4b$이다.

각 순서쌍에 대해 확인:

(a, b)	a^2	$4b$	$a^2 > 4b$?
$(2, 1)$	4	4	❌ (등호)
$(3, 1)$	9	4	✅
$(3, 2)$	9	8	✅
$(4, 1)$	16	4	✅
$(4, 2)$	16	8	✅
$(4, 3)$	16	12	✅
$(5, 1)$	25	4	✅
$(5, 2)$	25	8	✅
$(5, 3)$	25	12	✅
$(5, 4)$	25	16	✅

$a^2 > 4b$를 만족시키는 경우는 $(2, 1)$을 제외한 9가지이다.

$a > b \geq 1$인 조건에서 두 근의 합 $a > 0$, 두 근의 곱 $b > 0$은 자동 충족되므로

모든 조건을 만족시키는 경우의 수는 $\mathbf{9}$이다.

따라서 답은 ④이다.

[약점 분석용 메모]

학생이 주로 막히는 지점:

- 1단계: 문제를 읽고 "경우의 수"와 "판별식"의 결합을 인식 못함
- 2단계: (a, b) 순서쌍을 빠짐없이 나열 못함 ($\binom{5}{2} = 10$ 계산)
- 3단계: "서로 다른 두 양의 실근" → $D > 0$, 합 > 0, 곱 > 0 세 조건을 떠올리지 못함
- 4단계: $a^2 - 4b$를 각 경우에 대입하여 비교하는 체계적 확인
- 5단계: $(2, 1)$에서 $D = 0$ (중근)을 "서로 다른"에 의해 제외

흔한 오답 패턴:

- 순서쌍 누락: $(4, 3)$이나 $(5, 4)$를 빠뜨림 → ②, ③
- $D \geq 0$으로 처리 ($D = 0$ 포함): 답이 10 → ⑤
- 조건 2, 3을 별도로 검증하며 시간 소모 → 시간 부족

질문 설계 포인트:

- Q1: 문제를 두 영역(경우의 수 + 이차방정식)으로 분해할 수 있는가?
- Q2: 가능한 (a, b) 순서쌍을 빠짐없이 나열하는가?
- Q3: "서로 다른 두 양의 실근" 조건을 수식으로 변환하는가?
- Q4: 근과 계수의 관계에서 합과 곱의 부호 조건을 아는가?
- Q5: $D > 0$과 $D \geq 0$을 구분하는가?
- Q6: 각 순서쌍에 체계적으로 대입하여 확인하는가?
- Q7: 조건 2, 3이 자동 충족됨을 빠르게 판단하는가?

📋 10문제 구성 요약

번호	단원	배점	전략	출제의도 요약
1	무리수/실수	2점	직접 계산	근호 간단히 하기 + 유리화 + 동류항
2	다항식의 연산	2점	직접 계산	다항식 곱셈 전개 + 뺄셈 + 계수 읽기
3	복소수	2점	직접 계산	복소수 곱셈·제곱 + $i^2 = -1$ 적용
4	이차방정식	3점	공식 적용	근과 계수의 관계 + 두 근의 차
5	나머지정리	3점	조건→식	나머지정리 + 연립방정식
6	이차부등식	3점	직접 계산	이차부등식 두 개의 해 + 정수 세기

번호	단원	배점	전략	출제의도 요약
7	경우의 수	3점	경우 분류	조건부 순열 (홀수 조건)
8	이차방정식	4점	판별식 활용	두 판별식의 교집합 → 정수 개수
9	이차함수	4점	조건→식	꼭짓점 조건 → 상수 결정 → 함수값
10	경우의 수 + 이차방정식	4점	조건→식	경우의 수 × 판별식 융합

🎯 DASIDA 적용 포인트

이 10문제로 진단 가능한 약점 패턴

1. **기본 계산력** (문제 1-3): 근호, 다항식, 복소수 → 여기서 틀리면 기초 보강
2. **공식 적용력** (문제 4-5): 근과 계수, 나머지정리 → 공식은 아는데 적용 못하면 연습 부족
3. **부등식 해석력** (문제 6): 인수분해 + 부등호 해석 → 그래프 없이 해 구하기
4. **조건 분류력** (문제 7): 조건 있는 경우의 수 → 전략적 사고
5. **종합 사고력** (문제 8-10): 여러 개념 결합 → 고배점 문제의 핵심

전략별 진단 매핑

전략	해당 문제	진단 내용
직접 계산	1, 2, 3, 6	계산 정확도, 부호 처리
공식 적용	4	공식 암기 + 변형 적용
조건→식	5, 9, 10	문제 조건을 수식으로 변환하는 능력
경우 분류	7, 10	체계적 분류, 빠짐없이 세기
판별식 활용	8, 10	D 조건 + 범위 교집합

Generated by DASIDA MVP Problem Creator v0.1 Based on: 학력평가 4회분 120문제 패턴 분석